4 El lenguaje algebraico

Los problemas algebraicos están presentes en todas las antiguas civilizaciones, casi siempre ligados a situaciones cotidianas: repartos, herencias, partición de terrenos, cálculo de superficies…

Sin perder su componente utilitaria, el estudio teórico del álgebra fue avanzando, de modo que la historia de su desarrollo fue la mejora del simbolismo y la sistematización en la resolución de ecuaciones.

En el siglo III, **Diofanto** de Alejandría inventó una notación simbólica que, aunque rudimentaria, supuso un importante progreso.

En el siglo IX, el máximo exponente de la matemática árabe fue **Al-Jwarizmi.** Escribió un manual que tuvo una gran influencia en todo el mundo civilizado, incluso siglos después. Se le puede considerar el "padre" del álgebra como ciencia.

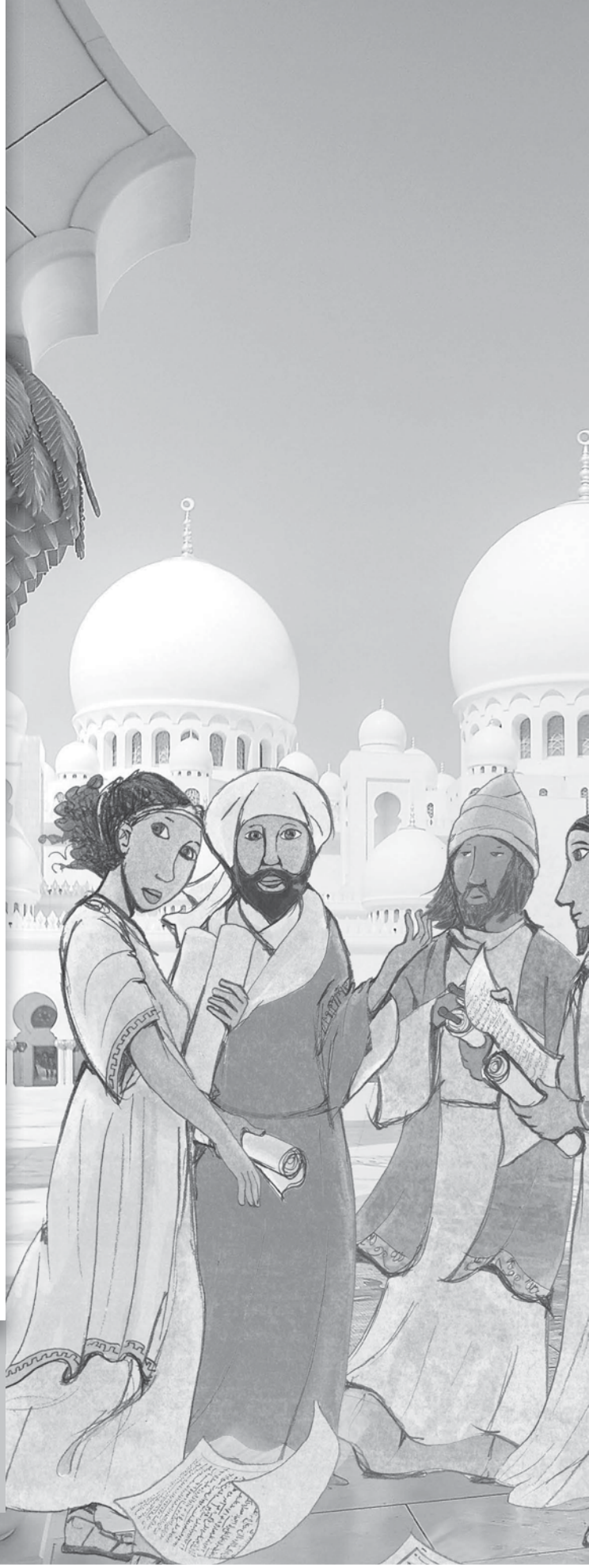
Los europeos aprendieron de los árabes, del mismo modo que estos habían aprendido de los griegos y de los indios. El desarrollo del álgebra no fue uniforme en Europa y cabe destacar la escuela de algebristas italianos del siglo XVI.

El álgebra, tal como la conocemos hoy, terminó de evolucionar con los estudios de los franceses **Vieta** (finales del siglo XVI) y **Descartes** (siglo XVII).

Un ejemplo del largo camino que hubo que transitar hasta llegar a un simbolismo eficaz es el nombre que se le dio a la incógnita: los egipcios la llamaron "el montón", y los árabes, "la cosa". Esta nomenclatura pasó a Europa, donde al álgebra se la llegó a denominar "el arte de la cosa" o "el arte cósico".

¿Y la x, de dónde viene? "Cosa", en árabe, se pronuncia "xay" y así fue transcrita al castellano. Poco a poco fue sustituida por su letra inicial.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.



DEBERÁS RECORDAR

- La traducción al lenguaje algebraico es muy importante. Ejercítate todo lo que puedas resolviendo muchos casos sencillos.

1 Expresiones algebraicas

Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas en las que una o más cantidades son desconocidas. Estas cantidades se llaman **variables** o **incógnitas** y se representan por letras.

Al traducir al lenguaje algebraico los términos de un problema, se obtienen **expresiones algebraicas.**

Hay expresiones algebraicas de muy distinto tipo:

- **Monomios:** $7x^3$, $-\frac{3}{2}x$, $4\pi r^2$ (superficie de la esfera)
- **Polinomios:** $5x^3 + x^2 - 11$, $2\pi r\text{h} + 2\pi r^2$ (área total del cilindro)

Algunas expresiones algebraicas contienen el signo "=":

- **Identidades:** $5(x + 4) = 5x + 20$. La segunda parte de la igualdad se consigue operando en la primera.
- **Ecuaciones:** $5(x + 4) = x + 44$. La igualdad solo es cierta para algún valor de la incógnita x. En este caso, para $x = 6$.

Entrénate

1 Indica, de estas expresiones algebraicas, cuáles son identidades y cuáles ecuaciones:

a) $2x + 3 = 8$

b) $2(x + 3) = 2x + 6$

c) $-x + 5 - (1 - x^2) = x^2 - x + 4$

d) $x^2 - x + 4 = x + 4$

Ejercicio resuelto

Expresar algebraicamente:

a) El triple de un número menos cuatro unidades.

b) El triple del resultado de restarle cuatro unidades a un número.

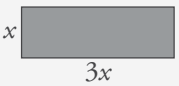
c) El perímetro de un rectángulo es 60 cm y uno de sus lados es el triple del otro.

a) El triple de un número $\rightarrow 3x$

El triple de un número menos cuatro unidades $\rightarrow 3x - 4$

b) Quitarle a un número cuatro unidades $\rightarrow x - 4$

El triple del anterior resultado $\rightarrow 3(x - 4)$

c) 

El rectángulo del que nos hablen es de esta forma.

Su perímetro es la suma de sus cuadtro lados, es decir, $x + 3x + x + 3x$.

Su perímetro es 60 cm $\rightarrow x + 3x + x + 3x = 60$

Si operamos en la expresión anterior, $8x = 60$

Actividades

1 Describe mediante una expresión algebraica los enunciados siguientes:

a) El doble de un número.

b) El doble de un número menos su tercera parte.

c) Sumar tres unidades a un número.

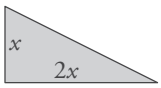
d) El doble del resultado de sumarle tres unidades a un número.

2 Describe mediante una expresión algebraica con dos incógnitas:

a) Un número más el doble de otro.

b) La mitad de la suma de dos números.

3 Describe mediante una expresión algebraica: el área de este triángulo es 36 cm^2.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Monomios

Monomio es el producto de un número por una o varias letras.

En un monomio, *las letras* **(parte literal)** *representan números* de valor desconocido o indeterminado. Por eso conservan todas las propiedades de los números y sus operaciones.

- El **coeficiente** de un monomio es el número que multiplica a la parte literal.
- Se llama **grado** de un monomio al número total de factores que forman su parte literal.

  Los números son monomios de grado cero, pues $x^0 = 1$.
- Dos **monomios** son **semejantes** cuando tienen idéntica la parte literal.

Ejemplos

- Estas expresiones son monomios:

  $7a^2$, $\frac{4}{5}xy^2$, $(5+\sqrt{2})x^5$

  Sus coeficientes respectivos son:

  7, 4/5 y $5+\sqrt{2}$.
- El grado de $7a^2 = 7(a \cdot a)$ es 2.

  El de $\frac{4}{5}xy^2 = \frac{4}{5}(x \cdot y \cdot y)$ es 3.
- $9 = 9x^0$ es un monomio de grado cero.
- $5abx^2$ y $-7abx^2$ son semejantes.

Suma y resta de monomios

- La suma de monomios semejantes es otro monomio, también semejante a ellos, cuyo coeficiente es la suma de sus coeficientes.

  Por ejemplo: $7x^5 + 11x^5 = 18x^5$
- Si dos monomios no son semejantes, su suma no se puede simplificar y hay que dejarla indicada. Entonces el resultado ya no es un monomio.

  Por ejemplo: $7x^5 + 11x^3$ no admite simplificación.
- La resta es un caso particular de la suma.

  Por ejemplo: $3abx^2 - 8abx^2 = -5abx^2$

Producto de monomios

El producto de dos o más monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes, y su parte literal, el producto de las partes literales de los factores.

Por ejemplo: $(3x^2ab) \cdot (5xac) = 15x^3a^2bc$

Entrénate

1 Efectúa estas operaciones:

a) $2x^3 + 7x^3$ b) $-3x^2 + 8x^2$

c) $4y^4 - 2y^4$ d) $-z^5 - 3z^5$

e) $3xy + 8xy$ f) $-2y^2x + 8y^2x$

g) $5 \cdot (3x^2)$ h) $-3 \cdot (-2x)$

i) $(2x) \cdot (3x^2)$ j) $(2y) \cdot (5y^2)$

Actividades

1 ¿Cuál es el grado de cada uno de los siguientes monomios?

a) $-5xy^2z^3$ b) $11xy^2$ c) -12

2 Efectúa las siguientes sumas de monomios:

a) $5x + 3x^2 - 11x + 8x - x^2 + 7x$

b) $6x^2y - 13x^2y + 3x^2y - x^2y$

c) $2x - 5x^2 + 3x + x^2 - 3$

3 Efectúa los siguientes productos de monomios:

a) $(3x) \cdot (5x^2)$ b) $(-3x^2) \cdot (4x^3)$

c) $\left(\frac{2}{3}x^3\right) \cdot (-6x)$ d) $\left(\frac{2}{9}x^2\right) \cdot \left(-\frac{3}{5}x^3\right)$

4 Escribe dos monomios semejantes a cada uno de los siguientes:

a) $-5ab^2c^3$ b) $6x^3$ c) x d) 7

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Polinomios

Ejemplos

- Son polinomios: $3x^2y + 5x^3 - 8$

  $2x^2 + x^2 - 5x + 1$
- Simplificación:

  $5x^2 + 4x^4 - 2x^2 - 3x^4 + 1 \rightarrow$

  $\rightarrow \; x^4 + 3x^2 + 1$
- Simplificar antes de asignar el grado a un polinomio:

  $7x^3 + 5x^2 + 3x^3 - 2x - 10x^3 =$

  $= 5x^2 - 2x \rightarrow$ Su grado es 2.

- Un **polinomio** es la suma de dos o más monomios. Cada uno de los monomios que lo forman se llama **término.**
- Si en un polinomio hay monomios semejantes, conviene operar, simplificar la expresión y obtener el polinomio en su **forma reducida.**
- El **grado** de un polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo componen cuando el polinomio se ha puesto en su forma reducida (es necesario reducir el polinomio antes de decir su grado, ya que es posible que los monomios de mayor grado se simplifiquen y desaparezcan).
- El **valor numérico** de un polinomio para $x = a$ es el número que se obtiene al sustituir la x por a. Por ejemplo, el valor de $2x^3 - 5x^2 + 7$ para $x = 2$ es $2 \cdot 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 7 = 2 \cdot 8 - 5 \cdot 4 + 7 = 3$.
- Si el valor numérico de un polinomio para $x = a$ es 0, entonces se dice que a es una **raíz** de dicho polinomio.

Entrénate

1 Dados $A = 2x^3 - 7x^2 + 1$

$B = 5x^2 - 4x + 2$

$C = 4x^3 + 2x^2 - 5x$, halla:

a) $A + B$

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 7x^2 + 1 \\ 5x^2 - 4x + 2 \\ \hline \square x^3 - \square x^2 - \square x + \square \end{array}$$

b) $B - C$

$$\begin{array}{r} 5x^2 - 4x + 2 \\ -4x^3 - 2x^2 + 5x \\ \hline \end{array}$$

c) $3C - 2A$

$$\begin{array}{r} 12x^3 + 6x^2 - 15x \\ -4x^3 + 14x^2 - 2 \\ \hline \end{array}$$

Suma y resta de polinomios

Para sumar dos polinomios, agrupamos sus términos y sumamos los monomios semejantes.

Para restar dos polinomios, se suma al minuendo el opuesto del sustraendo. El **opuesto** de un polinomio es el que resulta de cambiar de signo todos sus términos.

Por ejemplo, sean $A = 6x^2 - 4x + 1$ y $B = x^3 + 2x^2 - 11$:

$$\begin{array}{rcr} A & \rightarrow & 6x^2 - 4x + 1 \\ + B & \rightarrow & x^3 + 2x^2 - 11 \\ \hline A + B & \rightarrow & x^3 + 8x^2 - 4x - 10 \end{array} \qquad \begin{array}{rcr} A & \rightarrow & 6x^2 - 4x + 1 \\ - B & \rightarrow & -x^3 - 2x^2 + 11 \\ \hline A - B & \rightarrow & -x^3 + 4x^2 - 4x + 12 \end{array}$$

Producto de un monomio por un polinomio

Para multiplicar un monomio por un polinomio, se multiplica el monomio por cada término del polinomio y se suman los resultados. Por ejemplo:

$(3x^2) \cdot (x^3 - 2x^2 - 1) = 3x^2 \cdot x^3 - 3x^2 \cdot 2x^2 - 3x^2 \cdot 1 = 3x^5 - 6x^4 - 3x^2$

Actividades

1 Di el grado de cada uno de estos polinomios:

a) $x^6 - 3x^4 + 2x^2 + 3$

b) $5x^2 + x^4 - 3x^2 - 2x^4 + x^3$

2 Considera los polinomios $P = 5x^3 - x^2 - 2x + 1$ y $Q = x^4 - 2x^2 + 2x - 2$.

Halla $P + Q$ y $P - Q$.

3 Dados los polinomios $A = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 1$; $B = 2x^2 - x + 3$ y $C = 4x^3 + 2x^2 - x$, halla $A - B + C$.

4 Halla los productos siguientes y di de qué grado son:

a) $2x(x^2 + 3x - 1)$ b) $2x^2(3x^2 - 4x + 6)$

c) $-2(-3x^3 - x)$ d) $5(x^2 + x - 1)$

e) $-7x^5(2x^2 - 3x - 1)$ f) $-7x(2x^3 - 3x^2 + x)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ten en cuenta

La forma que ves aquí de disponer los cálculos, permite multiplicar polinomios de manera ordenada y segura. Cuando falta algún término, hay que dejar un hueco en el lugar correspondiente.

Producto de dos polinomios

Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada monomio de uno de los factores por todos y cada uno de los monomios del otro factor y, después, se suman los monomios semejantes obtenidos.

Por ejemplo: $P = 5x^3 - 2x^2 - 1$, $\quad Q = 6x - 3$

$$\begin{array}{rl} 5x^3 - 2x^2 \quad -1 & \longleftarrow P \\ \hline 6x - 3 & \longleftarrow Q \\ -15x^3 + 6x^2 \quad +3 & \longleftarrow \text{producto de } -3 \text{ por } P \\ 30x^4 - 12x^3 \quad -6x & \longleftarrow \text{producto de } 6x \text{ por } P \\ \hline 30x^4 - 27x^3 + 6x^2 - 6x + 3 & \longleftarrow P \cdot Q \end{array}$$

Cuando hay pocos términos, no hace falta utilizar el método anterior, podemos realizar el producto directamente:

$$(2x^2 - 1)\,(3x + 4) = 6x^3 + 8x^2 - 3x - 4$$

Entrénate

1 Copia y completa en tu cuaderno:

$$\begin{array}{r} x^2 - 5x + 2 \\ \times\ x^2 + 1 \\ \hline \square x^2 - \square x + \square \\ \square x^4 - \square x^3 + \square x^2 \\ \hline x^4 - \square x^3 + \square x^2 - \square x + \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^2 + 1 \\ \times\ x^2 + 1 \\ \hline \square x^2 + \square \\ \square x^4 + \square x^2 \\ \hline \square x^4 + \square x^2 + \square \end{array}$$

2 Copia y completa:

a) $x \cdot (x + 3) = \square x^2 + \square x$

b) $4a \cdot (2a + 5) = \square a^2 + \square a$

c) $x^2 \cdot (\square + \square) = x^3 + 5x^2$

d) $\square \cdot (3a + 5) = 3a^2 + 5a$

e) $9x^2 + 6x + 3 = \square \cdot (3x^2 + 2x + 1)$

Sacar factor común

En la expresión $3xy + 6x^2z + 9xyz$ la x y el 3 están multiplicando en todos los sumandos. Son factores comunes a todos ellos. Podemos sacarlos fuera, así:

$$3xy + 6x^2z + 9xyz = 3x \cdot y + 3x \cdot 2xz + 3x \cdot 3yz = 3x(y + 2xz + 3yz)$$

A esta transformación se le llama **sacar factor común.** Se utiliza para simplificar expresiones y para resolver algunas ecuaciones que aparecerán más adelante.

Comprueba que si quitaras el paréntesis en la expresión final, volverías a obtener la inicial.

Cuando un sumando coincide con el factor común, ten en cuenta que está multiplicado por 1. Por ejemplo: $xy + x^2 + x = x(y + x + 1)$.

Actividades

5 Siendo $P = 4x^2 + 3$, $Q = 5x^2 - 3x + 7$ y $R = 5x - 8$, calcula:

a) $P \cdot Q$ b) $P \cdot R$ c) $Q \cdot R$

6 Opera y simplifica la expresión resultante:

a) $x(5x^2 + 3x - 1) - 2x^2(x - 2) + 12x^2$

b) $5(x - 3) + 2(y + 4) - \frac{7}{3}(y - 2x + 3) - 8$

c) $15 \cdot \left[\frac{2(x-3)}{3} - \frac{4(y-x)}{5} + \frac{x+2}{15} - 7\right]$

7 Extrae factor común en cada expresión:

a) $5x^2 - 15x^3 + 25x^4$

b) $\frac{x^4}{3} - \frac{x}{9} - \frac{1}{15}$

c) $2x^3y^5 - 3x^3y^4 + 2x^3y^2 + 7x^3y^3$

d) $2x^2y - 5x^3y$

e) $2(x - 3) + 3(x - 3) - 5(x - 3)$

f) $2xy^2 - 6x^2y^3 + 4xy^3$

©GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Identidades

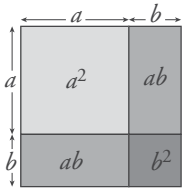
La igualdad $2x + 5x = 7x$ es una identidad porque es cierta cualquiera que sea el valor de x.

Conoces muchas identidades. Aquí tienes algunas:

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $\qquad$ $a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$ $\qquad$ $a - (b + c) = a - b - c$

Todas ellas son consecuencia de propiedades aritméticas o simples traducciones de estas.

Una **identidad** es una **igualdad algebraica** que es cierta para valores cualesquiera de las letras que intervienen.



JUSTIFICACIÓN GRÁFICA DEL CUADRADO DE UNA SUMA

Identidades notables

Se suelen llamar así a las tres igualdades siguientes:

I. $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$	CUADRADO DE UNA SUMA
II. $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$	CUADRADO DE UNA DIFERENCIA
III. $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$	SUMA POR DIFERENCIA

Estas igualdades ya las conocías, pero las seguirás utilizando con frecuencia, por lo que es necesario que las manejes con soltura.

Entrénate

1 Desarrolla aplicando las identidades notables.

a) $(x + 3)^2 = \square x^2 + \square x + \square$

b) $(5 + x)^2 = \square + \square x + \square x^2$

c) $(3x + 1)^2 = \square x^2 + \square x + \square$

d) $(x - 7)^2 = \square x^2 - \square x + \square$

e) $(2x - 3)^2 = \square x^2 - \square x + \square$

f) $(3x - a)^2 = \square x^2 - \square x + \square$

g) $(4x + 3y)^2 = \square x^2 + \square xy + \square y^2$

h) $(x + 2)(x - 2) = \square x^2 - \square$

i) $(5x + 2y)(5x - 2y) = \square x^2 - \square y^2$

j) $(x^2 + 2x)(x^2 - 2x) = \square x^4 - \square x^2$

Ejercicios resueltos

1. Desarrollar: a) $(5x - 3)^2$ b) $(4x - 3)(4x + 3)$

a) Es el cuadrado de una diferencia:

$(5x - 3)^2 = (5x)^2 + 3^2 - 2 \cdot 5x \cdot 3 = 25x^2 + 9 - 30x$

b) Es el producto de una suma por la diferencia de los mismos términos:

$(4x - 3) \cdot (4x + 3) = (4x)^2 - 3^2 = 16x^2 - 9$

2. Simplificar $(3x + 5)^2 - (3x - 5)^2$

$(3x + 5)^2 - (3x - 5)^2 = 9x^2 + 25 + 30x - (9x^2 + 25 - 30x) =$

$= 30x - (-30x) = 60x$

Actividades

1 Desarrolla los siguientes cuadrados:

a) $(x + 4)^2$ $\qquad$ b) $(2x - 5)^2$ $\qquad$ c) $(1 - 6x)^2$

d) $\left(\frac{x}{2} + 6\right)^2$ $\qquad$ e) $\left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2$ $\qquad$ f) $(ax + b)^2$

2 Efectúa los siguientes productos:

a) $(x + 1)(x - 1)$ $\qquad$ b) $(2x + 3)(2x - 3)$

c) $\left(\frac{x}{3} - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{x}{3} + \frac{1}{2}\right)$ $\qquad$ d) $(ax + b)(ax - b)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Utilidad de las identidades

Las identidades sirven para transformar una expresión algebraica en otra más cómoda de manejar. Por ejemplo:

$$(x+5)^2-(x-3)^2 \overset{(1)}{=} (x^2+25+10x)-(x^2+9-6x) \overset{(2)}{=}$$
$$= x^2+25+10x-x^2-9+6x \overset{(3)}{=}$$
$$= 16x+16 \overset{(4)}{=} 16(x+1)$$

Cada una de las cuatro igualdades es una identidad.

La expresión final, $16(x+1)$, es más sencilla y cómoda de manejar que la inicial, pero es **idéntica** a ella. Por eso, podemos sustituir la primera expresión por la última, y el cambio es ventajoso.

Aclaraciones

(1) Se han desarrollado el cuadrado de una suma y el de una diferencia.

(2) Un paréntesis precedido del signo menos obliga a cambiar de signo a todos sus términos.

(3) Se reducen términos semejantes.

(4) Se saca 16 como factor común.

Ejercicios resueltos

1. Simplificar: $(2x-4)^2-(2x+4)(2x-4)$

$(2x-4)^2-(2x+4)(2x-4) = 4x^2-16x+16-(4x^2-16) =$

$= 4x^2-16x+16-4x^2+16 = -16x+32$

2. Multiplicar por 12 y simplificar: $\frac{3(x+2)}{4}+\frac{3x+5}{2}-\frac{5(4x+1)}{6}+\frac{25}{12}$

Observa que 12 es el mínimo común múltiplo de 4, 2, 6 y 12.

$$\left[\frac{3(x+2)}{4}+\frac{3x+5}{2}-\frac{5(4x+1)}{6}+\frac{25}{12}\right]\cdot 12 =$$

$$= 3\cdot 3(x+2)+6(3x+5)-2\cdot 5(4x+1)+25 =$$

$$= 9x+18+18x+30-40x-10+25 = -13x+63$$

Entrénate

1 Transforma estas sumas en productos:

a) $x^2-9 = x^2-3^2 =$
$= (x+\square)\cdot(x-\square)$

b) $4x^2-9 = (2x)^2-3^2 =$
$= (2x+\square)\cdot(\square-\square)$

c) $x^2+4+4x = x^2+2^2+2(x\cdot 2) =$
$= (x+\square)^2$

d) $x^2-6x+9 = x^2+3^2-2(x\cdot 3) =$
$= (\square-\square)^2$

Actividades

3 Expresa en forma de producto.

a) $4x^2-25$ b) $x^2+16+8x$

c) x^2+2x+1 d) $x^2+18x+81$

e) $9x^2+6x+1$ f) $4x^2+25-20x$

4 Simplifica las expresiones siguientes:

a) $(x-2)(x+2)-(x^2+4)$

b) $(3x-1)^2-(3x+1)^2$

c) $2(x-5)^2-(2x^2+3x+50)$

d) $(5x-4)(2x+3)-5$

e) $3(x^2+5)-(x^2+40)$

f) $(x+3)^2-[x^2+(x-3)^2]$

5 Multiplica y simplifica el resultado:

a) $\frac{x}{2}+\frac{x}{4}+\frac{x}{8}-\frac{3x}{4}-\frac{1}{4}$ por 8

b) $x+\frac{2x-3}{9}+\frac{x-1}{3}-\frac{12x+4}{9}$ por 9

c) $\frac{(2x-4)^2}{8}-\frac{x(x+1)}{2}-5$ por 8

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Expresa y calcula

Traducción a lenguaje algebraico

1 ▼▽▽ Asocia a cada enunciado una de las expresiones algebraicas que aparecen debajo:

a) El cuadrado de un número menos su doble.

b) El 80% de un número.

c) Un número impar.

d) Los dos tercios de un número más cinco unidades.

$$\frac{2}{3}x + 5; \quad x^2 - 2x; \quad 0{,}8x; \quad 2x + 1$$

2 ▼▽▽ Expresa en lenguaje algebraico empleando una sola incógnita.

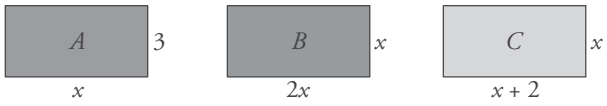
a) El triple de un número menos dos.

b) El producto de dos números consecutivos.

c) El cuadrado de un número más su mitad.

d) La suma de un número con otro diez unidades mayor.

3 ▼▽▽ Expresa algebraicamente el perímetro y el área de estos rectángulos:



4 ▼▽▽ Traduce a lenguaje algebraico utilizando dos incógnitas.

a) La suma de los cuadrados de dos números.

b) El cuadrado de la diferencia de dos números.

c) La mitad del producto de dos números.

d) La semisuma de dos números.

5 ▼▽▽ Si x e y son las edades actuales de dos hermanos, expresa los siguientes enunciados utilizando ambas incógnitas:

a) La suma de las edades que tenían hace 5 años.

b) El producto de las edades que tendrán dentro de 6 años.

c) La diferencia entre la edad del mayor y la mitad de la del menor.

Monomios

6 ▼▽▽ Indica el grado de cada uno de los siguientes monomios y di cuáles son semejantes:

a) $-5xy$ b) $(-7x)^3$ c) $8x$ d) $(xy)^2$

e) $\frac{2}{3}x^2y^2$ f) $\frac{4}{5}x^3$ g) $\frac{-3yx}{5}$ h) $\frac{1}{2}x^2$

7 ▼▽▽ Calcula el valor numérico de los monomios del ejercicio anterior para $x = -1$ e $y = 3$.

8 ▼▽▽ Efectúa.

a) $5x - x^2 + 7x^2 - 9x + 2$

b) $2x + 7y - 3x + y - x^2$

c) $x^2y^2 - 3x^2y - 5xy^2 + x^2y + xy^2$

9 ▼▽▽ Efectúa estos productos de monomios:

a) $(6x^2)(-3x)$ b) $(-x)(5xy)$ c) $(2xy^2)(4x^2y)$

Polinomios

10 ▼▽▽ Simplifica las siguientes expresiones:

a) $(2x^3 - 5x + 3) - (2x^3 - x^2 + 1)$

b) $5x - (3x + 8) - (2x^2 - 3x)$

¿Cuál es el grado de cada polinomio?

11 ▼▽▽ Considera estos polinomios:

$A = 3x^3 - 5x^2 + x - 1$

$B = 2x^4 + x^3 - 2x + 4$

$C = -x^3 + 3x^2 - 7x$

Halla: $A + B$; $A - C$; $A - B + C$

12 ▼▽▽ Efectúa, reduce y di cuál es el grado del polinomio resultante.

a) $x(x^2 - 5) - 3x^2(x + 2) - 7(x^2 + 1)$

b) $5x^2(-3x + 1) - x(2x - 3x^2) - 2 \cdot 3x$

c) $\frac{1}{3}x^2\left(-\frac{3}{2}x^2 + 6x - 9\right)$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

13 ▼▽▽ Opera y simplifica el resultado.

$$\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{3}x + \frac{1}{6}\right)(6x - 12)$$

14 ▼▽▽ Extrae factor común.

a) $12x^3 - 8x^2 - 4x$

b) $-3x^3 + x - x^2$

c) $2xy^2 - 4x^2y + x^2y^2$

d) $\frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{3}x$

Identidades notables

15 ▼▽▽ Desarrolla estas expresiones:

a) $(x + 6)^2$ b) $(7 - x)^2$

c) $(3x - 2)^2$ d) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

e) $(x - 2y)^2$ f) $\left(\frac{2}{5}x - \frac{1}{3}y\right)^2$

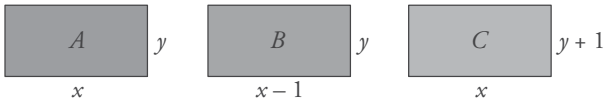
16 ▼▽▽ Efectúa estos productos:

a) $(x + 7)(x - 7)$ b) $(3 + x)(3 - x)$

c) $(3 + 4x)(3 - 4x)$ d) $(x^2 + 1)(x^2 - 1)$

Aplica lo aprendido

17 ▼▼▽ Expresa algebraicamente el perímetro y el área de estos rectángulos:



18 ▼▼▽ Traduce a lenguaje algebraico utilizando dos incógnitas:

a) La cantidad de agua que queda en un depósito del que se saca 2/5 de su contenido y 20 litros.

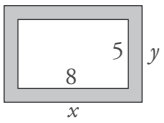
b) Lo que tengo que pagar por dos camisetas que tenían el mismo precio, pero una está rebajada un 15% y la otra, un 20%.

19 ▼▼▽ Expresa algebraicamente utilizando dos incógnitas:

a) El área de un rectángulo de 24 m^2 en el que uno de sus lados mide 5 cm más que el otro.

b) Gasté en un traje 3/5 de lo que tenía y 60 € en dos camisas. Me queda la mitad de lo que tenía.

20 ▼▼▽ Expresa algebraicamente el área de la parte coloreada de la figura.



Autoevaluación

1 Escribe en lenguaje algebraico:

a) Si gasto los $\frac{2}{5}$ de lo que tengo, me quedan 12 €.

b) La mitad del resultado de sumar 5 unidades a un número.

2 Extrae factor común:

a) $x^3 - x^2 + x$ b) $4x^3 - 6x^2 + 2x$

3 Desarrolla:

a) $(x - 5)^2$ b) $(3x + 5)^2$

c) $(3x - 5)^2$ d) $(3x + 5)(3x - 5)$

4 ¿Cuál de las siguientes expresiones es una identidad? Explica por qué.

a) $(2x - 1)(2x + 1) = 4x^2 - 1$ b) $8x - 5 = 3x$

5 Efectúa y reduce:

a) $x(3x - 2) - (x - 3)(2x - 1)$

b) $(x - 2)^2 - 2(x^2 - 4)$

6 Multiplica por el mínimo común múltiplo de los denominadores y simplifica:

$$\frac{5(x-1)}{9} + \frac{7x-2}{12} - \frac{x(x+1)}{2}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.